IPB University
Bogor Indonesia

Study Program
Statistics and Data Science
Department of Statistics



ANALISIS PEUBAH-PEUBAH YANG MEMENGARUHI INDEKS DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 2022

Kelompok 9 Analisis Regresi (K1-2):

- Sintong M. N, Purba G1401221077
- Sandra Berliana Putri G1401221021
- Cindy Apriliyanti G1401221010
- Laras Suprapti G1401221044
- Elke Frida Rahmawati G1401221025

Dosen Pembimbing: Dr. Yenni Angraini, S.Si., M.Si.

Outline

1. **Pendahuluan**
   - Latar Belakang
   - Tujuan
2. **Metodologi**
   - Data
   - Prosedur Analisis
3. **Hasil dan Pembahasan**
   - Model Awal
   - Eksplorasi Data
   - Model Baru
   - Pengujian Multikolinearitas
   - Deteksi pencilan, leverage, dan amatan berpengaruh
   - Uji asumsi Gauss-Markov
   - Pendugaan model terbaik
   - Pemilihan model terbaik
   - Pengujian model terbaik
   - Uji kelayakan model
   - Interpretasi model terbaik
4. **Simpulan dan Saran**
5. **Daftar Pustaka**



Latar Belakang dan Tujuan

Apa itu demokrasi?

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yang berarti pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat (Nadaamist, 2019).

Demokrasi Indonesia menurun?

Skor IDI yang dirilis oleh EIU (Economist Intelligence Unit) menyatakan bahwa terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia memberikan pengaruh signifikan terhadap indeks demokrasi Indonesia



Ada cara mengukur demokrasi?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan tolak ukur untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tujuan

Mengetahui peubah-peubah yang memberikan pengaruh signifikan terhadap indeks demokrasi Indonesia tahun 2022.

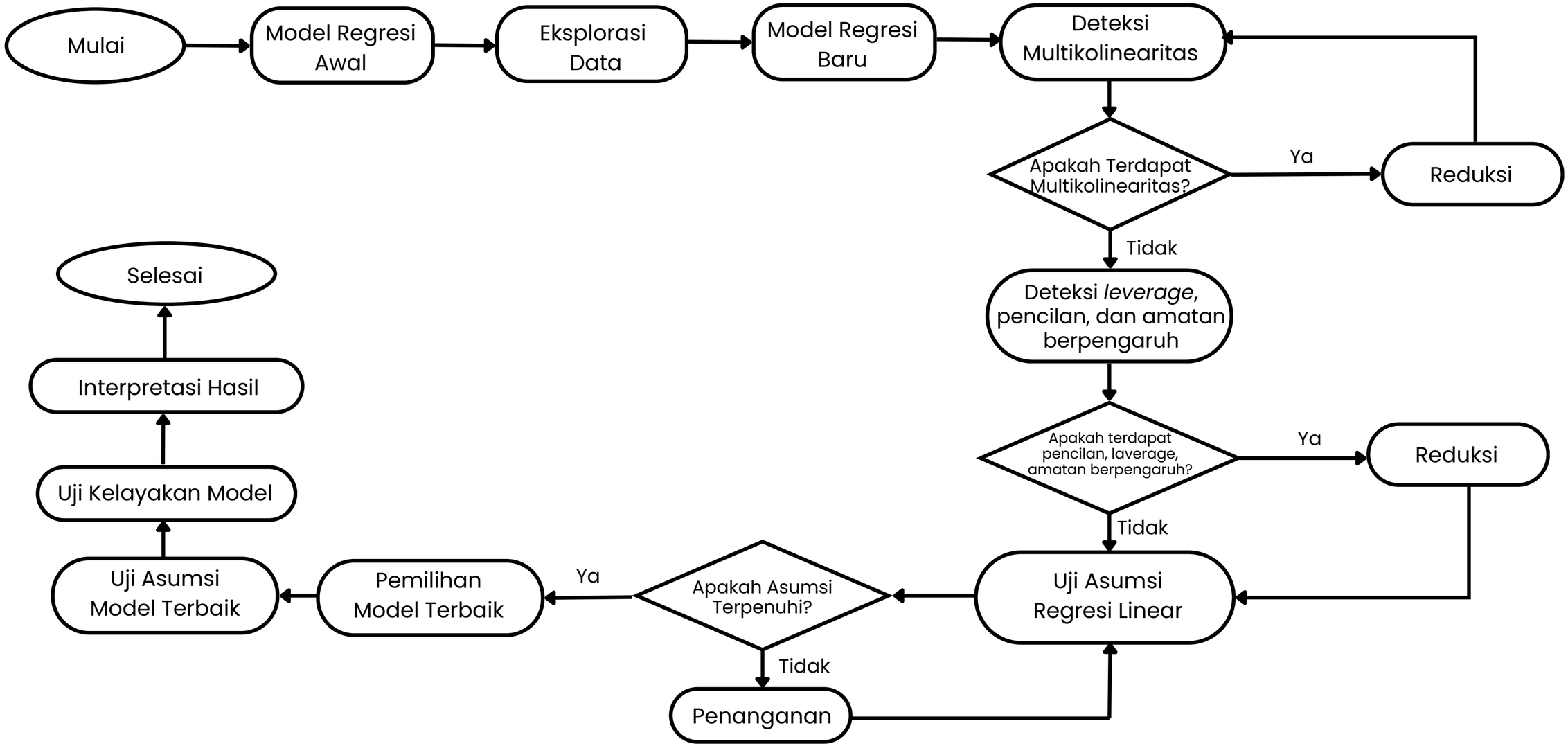
Data

Peubah	Kode	Satuan	Rujukan
Indeks Demokrasi	Y	Poin	Ibrahim 2017
Indeks Kemerdekaan Pers	X1	Poin	Ramadlan 2021
Jumlah Ormas/LSM	X2	Buah	Imamudin 2021
Jumlah Aturan yang Membatasi Kebebasan	X3	Buah	Fajri *et al.* 2021
Persentase Perempuan di DPRD	X4	Persen	Ibrahim 2017
Indeks Pembangunan Manusia	X5	Poin	BPS 2023
Produk Domestik Regional Bruto	X6	Ribu Rupiah	Hasibuan *et al*. 2022
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	X7	Poin	Pratama dan Ari 2021
Indeks Pembangunan Gender	X8	Poin	Syukri *et al*. 2023
Nilai Integritas Pemerintah	X9	Poin	Paselle *et al*. 2021



Data yang digunakan berupa **data sekunder** yang diperoleh dari **Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022** dengan jumlah amatan sebanyak **34 provinsi** di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah **data numerik**.

Prosedur Analisis



Hasil dan Pembahasan

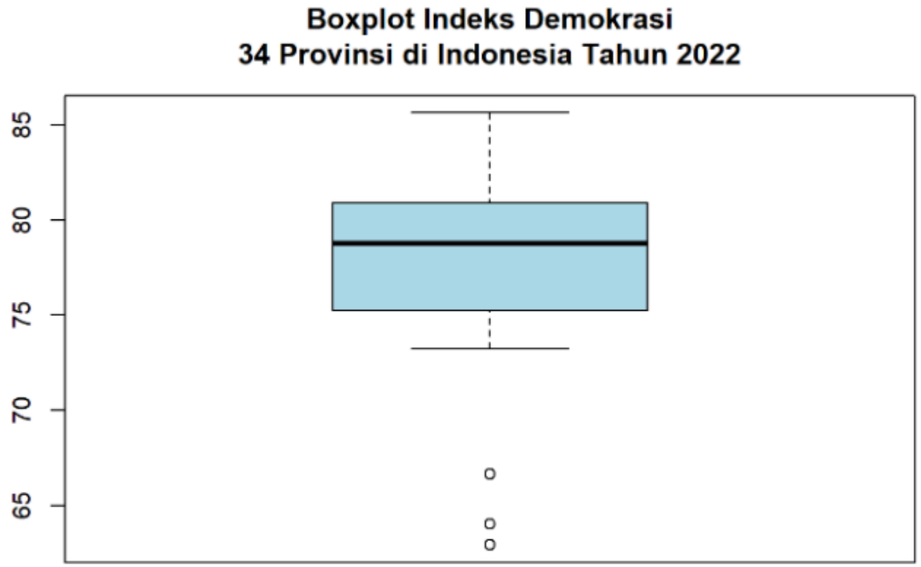
Model Awal

$$\hat{Y} = -4.220 + 0.432X_1 + 0.005X_2 - 0.047X_3 + 0.0133X_4 -$$
$$- 0.42X_5 - 0.000004X_6 + 0.119X_7 + 0.353X_8 + 0.198X_9$$

Multiple R-squared = 0,7419

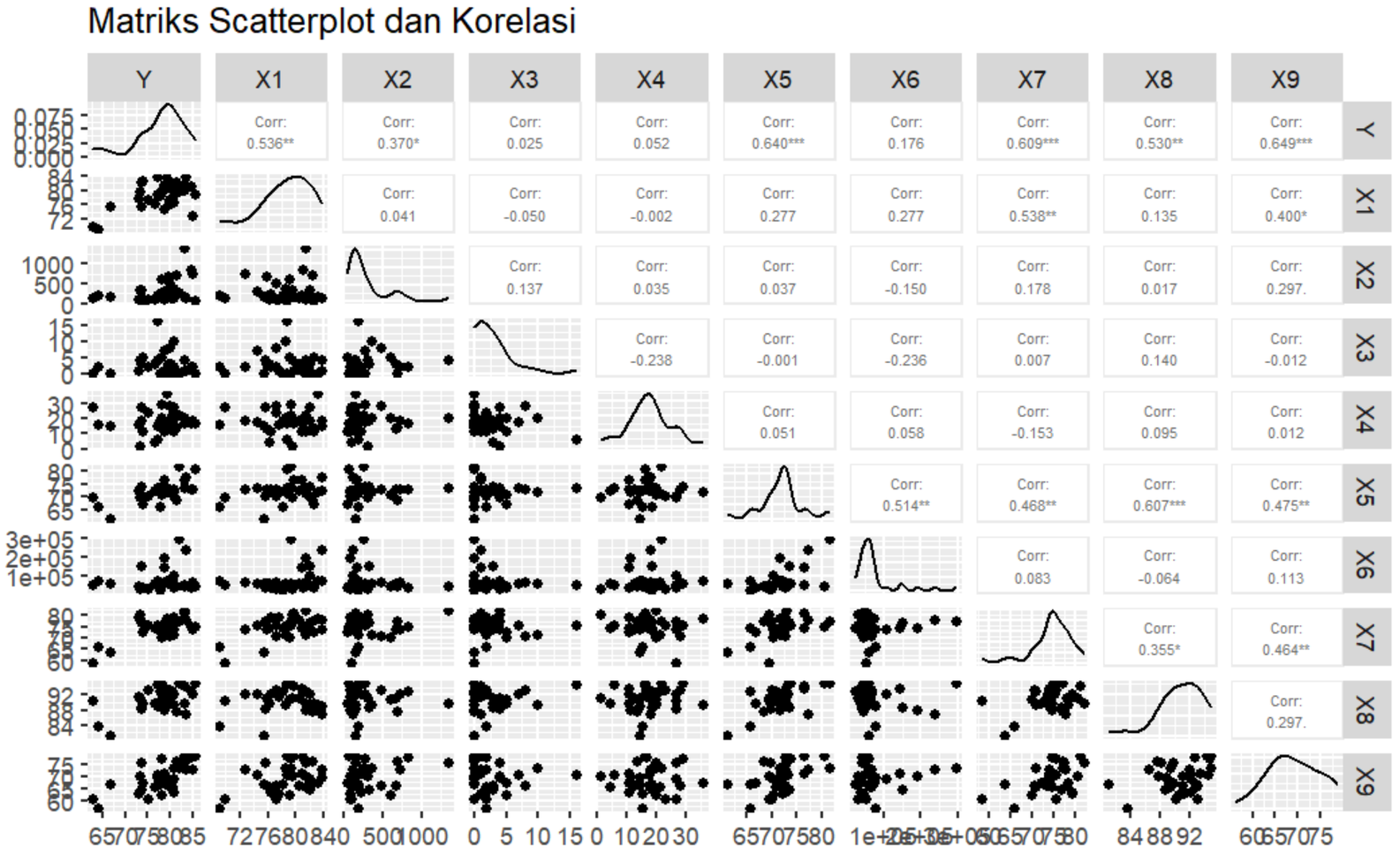
- Masih **menggunakan seluruh peubah penjelas**
- Belum dilakukan pengujian multikolinearitas, asumsi, dan kriteria model terbaik
- *Multiple R-squared* sebesar 0,7419 menunjukkan bahwa sebanyak 74,19% dari 34 provinsi dalam indeks demokrasi **dapat dijelaskan** oleh keragaman **kesembilan peubah penjelas**.

Eksplorasi Data



- Sebaran data cenderung **skewed to the left**
- **Mayoritas provinsi** memiliki nilai **indeks demokrasi** yang **tinggi**
- **3 provinsi** yang memiliki **nilai indeks demokrasi rendah**: Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua

Hasil dan Pembahasan



- **Tanda** * berarti nilai p-value < 0.05, **terdapat korelasi** antara 2 peubah
- **Peubah berkorelasi**: X1, X2, X5, X7, X8, X9
- **Peubah tidak berkolerasi**: X3, X4, X6 (dikeluarkan dari model)
- Peubah x5 **berkorelasi tinggi** dengan peubah x8 sebesar 0.067 (x8 dikeluarkan dari model)

Hasil dan Pembahasan

Model Baru

$$\hat{Y} = -19,063 + 0,381X_1 + 0,005X_2 + 0,540X_5 + 0,162X_7 + 0,209X_9$$

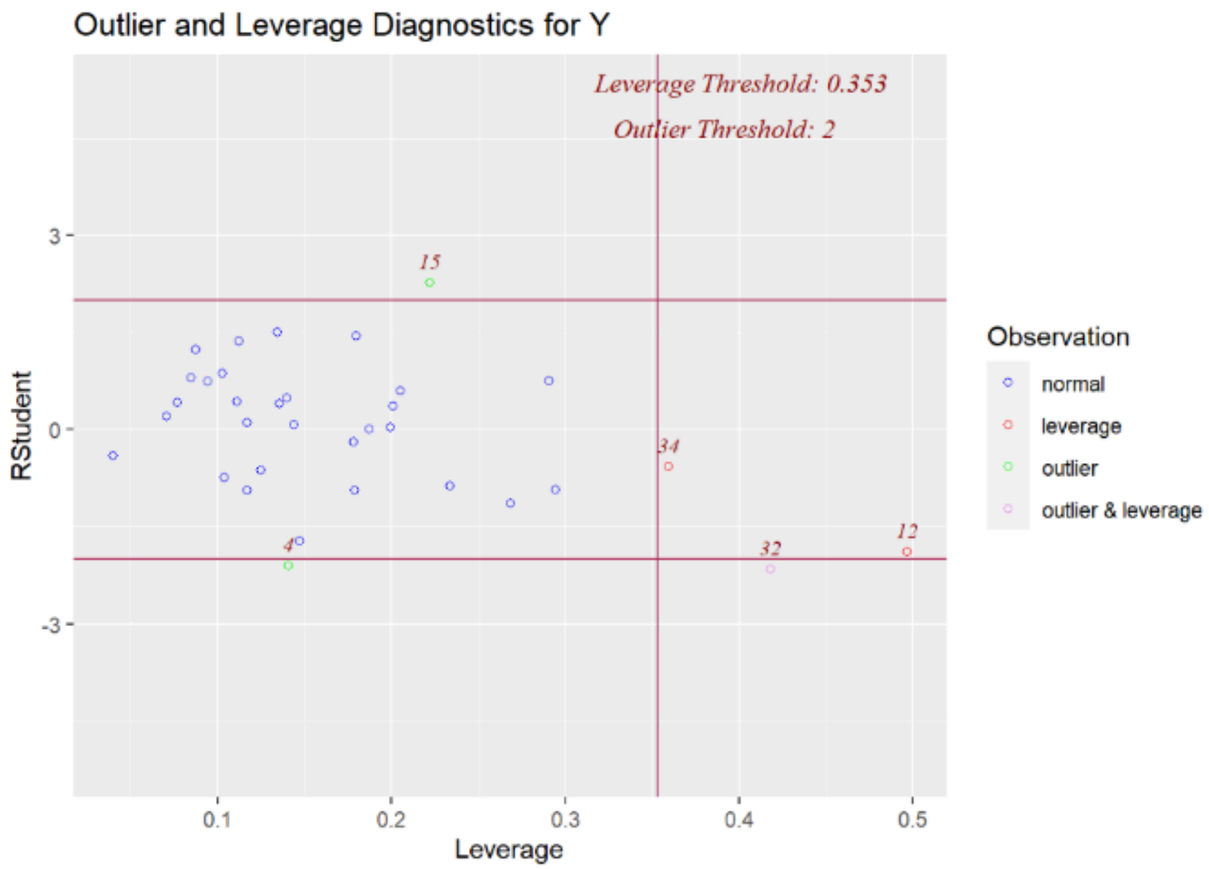
Pengujian Multikolinearitas

Kode	VIF
X1	1.494
X2	1.143
X5	1.472
X7	1.761
X9	1.638

- **Tidak ada multikolinieritas** antar peubah karena nilai VIF masing-masing peubah <10
- **X1 dan X7 tidak menunjukkan hubungan yang kuat** (pada matriks korelasi kedua peubah penjelas tersebut memiliki korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,54)

Hasil dan Pembahasan

Deteksi pencilan, leverage, dan amatan berpengaruh



- **3 buah pencilan:** amatan ke-4 (Riau), amatan ke-15 (Jawa Timur), dan amatan ke-32 (Maluku Utara)
- **3 buah leverage:** amatan ke-12 (Jawa Barat), amatan ke-32 (Maluku Utara), dan amatan ke-34 (Papua)
- **3 buah amatan berpengaruh:** amatan ke-4 (Riau), amatan ke-12 (Jawa Barat), amatan ke-15 (Jawa Timur), dan amatan ke-32 (Maluku Utara)

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan KTG dan adjusted R-squared:

Amatan	KTG	*Adjusted R-Squared*
Tanpa amatan ke-4	9.032	0.6973
Tanpa amatan ke-12	9.29	0.6851
Tanpa amatan ke-15	8.84	0.6939
Tanpa amatan ke-32	8.96	0.613
Tanpa amatan ke-34	10.39	0.605

Amatan	KTG	Adjusted R-Squared
Tanpa amatan ke-4, 12, dan 15	**6.8**	**0.767**
Tanpa amatan ke-4, 12, 15, dan 32	6.32	0.718

Model tanpa amatan ke 4, 12, dan 15 memiliki nilai kuadrat tengah galat (KTG) terendah dan adjusted r-squared tertinggi

$$\widehat{Y} = -34.550 + 0.624X_1 + 0.007X_2 + 0.580X_5 + 0.201X_7 + 0.068X_9$$

Hasil dan Pembahasan

Uji asumsi Gauss-Markov

Hasil uji asumsi menggunakan uji formal dengan taraf nyata 5%:

Asumsi	**Uji Asumsi**	**P-*Value***
Nilai harapan sisaan sama dengan nol	*T-test*	1.00
Kehomogenan ragam sisaan	*Breusch Pagan test*	0.789
Kebebasan sisaan	*Durbin Watson test*	0.800
Normalitas	*Kolmogorov-Smirnov test*	0.981

- **Asumsi nilai harapan galat nol terpenuhi**
- **Asumsi kehomogenan ragam sisaan terpenuhi** (*p-value* pada breusch pagan test sebesar 0.789 ≥ 0.05)
- **Asumsi ragam sisaan saling bebas terpenuhi** (*p-value* pada durbin watson test sebesar 0.8 ≥ 0.05)
- **Asumsi normalitas terpenuhi** (*p-value* kolmogorov-smirnov test sebesar 0.981 ≥ 0,05)

Hasil dan Pembahasan

Pendugaan model terbaik

- Metode *Forward*
  Nilai AIC: 64.74

$$\widehat{Y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}X_1 + \widehat{\beta_2}X_2 + \widehat{\beta_5}X_5 + \widehat{\beta_7}X_7 + \widehat{\beta_9}X_9$$

$$\widehat{Y} = -34.550 + 0.624X_1 + 0.007X_2 + 0.580X_5 + 0.201X_7 + 0.068X_9$$

- Metode *Backward*
  Nilai AIC: 63.22

$$\widehat{Y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}X_1 + \widehat{\beta_2}X_2 + \widehat{\beta_5}X_5 + \widehat{\beta_7}X_7$$

$$\widehat{Y} = -35.838 + 0.657X_1 + 0.008X_2 + 0.613X_5 + 0.213X_7$$

- Metode *Stepwise*
  Nilai AIC: 63.22

$$\widehat{Y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}X_1 + \widehat{\beta_2}X_2 + \widehat{\beta_5}X_5 + \widehat{\beta_7}X_7$$

$$\widehat{Y} = -35.838 + 0.657X_1 + 0.008X_2 + 0.613X_5 + 0.213X_7$$

Pemilihan model terbaik

- Didasarkan pada nilai AIC dan *adjusted R-squared*
- Model dengan **AIC rendah** dan ***adjusted R-squared* tinggi** akan menjadi **model terbaik**

Model	***Adjusted R-Squared***	**AIC**
Metode *forward*	0.767	64.74
Metode *backward*	0.773	63.22
Metode *stepwise*	0.773	63.22

Didapatkan dugaan model terbaik (diambil model dengan metode stepwise atau backward).

Hasil dan Pembahasan

Pengujian asumsi model terbaik

Asumsi	Uji Asumsi	P-*Value*
Nilai harapan sisaan sama dengan nol	*T-test*	1.00
Kehomogenan ragam sisaan	*Breusch Pagan test*	0.67
Kebebasan sisaan	*Durbin Watson test*	0.79
Normalitas	*Kolmogorov-Smirnov test*	0.93

- **Asumsi nilai harapan sisaan nol terpenuhi** (uji *t-test*: *p-value* 1.00 lebih besar dari taraf nyata 5%)
- **Asumsi ragam sisaan homogen terpenuhi** (*breusch pagan test*: *p-value* 0.67 lebih besar dari taraf nyata 5%)
- **Asumsi sisaan saling bebas terpenuhi** (*durbin watson test*: *p-value* 0.79 lebih besar dari taraf nyata 5%)
- **Asumsi normalitas terpenuhi** (*kolmogorov-smirnov test*: *p-value* 0.93 lebih besar dari taraf nyata 5%)

Hasil dan Pembahasan

Uji kelayakan model

- Hasil F-Simultan: *p-value* sebesar 7.746 × 10^-9 (< 0,05) sehingga **peubah penjelas model terbaik secara bersama-sama berpengaruh terhadap peubah respon** pada taraf 5%
- **Perlu dilakukan kembali uji t-parsial** untuk melihat signifikansi peubah penjelas.

Koefisien	T hitung	Nilai p
Intersep	-3.012	0.0057**
Indeks kemerdekaan pers	4.129	0.0003***
Jumlah ormas/LSM	3.328	0.0026**
Indeks pembangunan manusia	4.678	7.86 × 10^-5***
Indeks keterbukaan informasi publik	1.691	0.103

- **Hasil uji t-parsial menunjukkan** nilai p pada intersep, indeks kemerdekaan pers, jumlah ormas/LSM, dan indeks pembangunan manusia lebih kecil dibandingkan 0.05 sehingga **empat koefisien tersebut berpengaruh signifikan** terhadap indeks demokrasi **dalam taraf 5%**
- **Indeks keterbukaan informasi publik** dengan nilai p 0.103 **berpengaruh signifikan pada taraf 20%.**

Hasil dan Pembahasan

Interpretasi model terbaik

- Indeks demokrasi = - 35,838 + 0,657 indeks kemerdekaan pers + 0,008 jumlah ormas/LSM + 0,613 indeks pembangunan manusia + 0,213 indeks keterbukaan informasi publik
- **Nilai intersep sebesar –35.838: Tidak dapat diinterpretasikan** karena dalam data yang digunakan nilai 0 tidak berada dalam selang amatan
- **Bertambahnya 1 poin indeks kemerdekaan pers** saat koefisien lain konstan akan **menyebabkan peningkatan dugaan rataan indeks demokrasi sebesar 0.657**
- **Penambahan 1 jumlah ormas/LSM dapat menaikkan dugaan rataan indeks demokrasi sebesar 0.008** saat koefisien lain konstan
- **Penambahan IPM sebesar 1 poin akan menaikkan dugaan rataan indeks demokrasi sebesar 0.613** saat koefisien lain konstan
- **Penambahan 1 poin indeks keterbukaan informasi publik akan meningkatkan dugaan rataan indeks demokrasi sebesar 0.213 poin** dengan asumsi koefisien lain konstan

Simpulan dan Saran

- Empat peubah yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap nilai Indeks Demokrasi Indonesia yaitu indeks kemerdekaan pers, jumlah ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), indeks pembangunan manusia, dan indeks keterbukaan publik.
- Peubah tersebut memiliki hubungan yang positif yang artinya peningkatan nilai tiap peubah tersebut akan meningkatkan indeks demokrasi Indonesia.

Saran (bagi pemerintah):

- Fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)
- Fokus membentuk aturan yang menjamin kebebasan pers
- Fokus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah

Daftar Pustaka

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Pembangunan Manusia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Chen, S., Notodiputro, K. A., & Rahardiantoro, S. (2020). Penerapan Analisis Lasso dan Group Lasso dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis di Jawa Barat. Indonesian Journal of Statistics and Its Applications, 4(1), 39-54.

Elizabeth, A. (2019). Analisis pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (periode 2010-2017). (Skripsi Sarjana, Institut Pertanian Bogor).

Khotimah, K., Sadik, K., & Rizki, A. (2020). Kajian regresi kekar menggunakan metode Penduga-MM dan Kuadrat Median Terkecil. Indonesian Journal of Statistics and Its Applications, 4(1), 97-115.

Kristal, D. (2021). The comparison of democratic (de) consolidation: the study of democratic regression in Indonesia and Philippines 2016-2020. Jurnal Penelitian Politik, 18(2), 1-73. Dikutip dari https://ejournal.politik.lipi.go.id/

Naadamist, D. (2019). Pengaruh Kinerja Ekonomi dan Demokrasi pada Tingkat Ketahanan Terhadap Bencana Alam di Indonesia: Analisis Data Provinsi 2013-2017. (Skripsi Sarjana, Institut Pertanian Bogor).

Prayogo, D., & Sukim. (2020). Determinan daya beli masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19 tahun 2020. Seminar Nasional Official Statistics 2021.

Sari, P., Sadik, K., & Raharjo, M. (2023). Perbandingan performa metode pohon model Logistik dan Random Forest pada pengklasifikasian data. Journal of Statistics, 12(1), 36-49.

Terima Kasih

IPB University
Bogor Indonesia

Department of Statistics
Jl. Meranti W22 L4
Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Telp.: 0251-8624535
E-mail: statistika@apps.ipb.ac.id

IPB University

Bogor Indonesia

Inspiring Innovation with Integrity

in Agriculture, Ocean and Biosciences for a Sustainable World